Detalhe que a luz acredita

Bake de Normal Map, AO e Curvature

Semana 11 — Transferindo detalhe de geometria do high-poly para o low-poly

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que é **bake** e diferenciar o papel do **high-poly** (fonte) do **low-poly** (produção)
- Reconhecer os cinco mapas de bake: **Normal, AO, Curvature, ID Map e Thickness**
- Configurar **cage**, **ray distance** e **resolução** de um bake no Blender
- Executar **Normal Map** e **AO** sem artefatos visíveis
- Integrar o bake ao material que já convive com **desgaste** e **stencil**

?

A mesma malha, o mesmo número de polígonos. Por que uma parece ter mais detalhe?

De onde viemos: Semanas 9 e 10

Todo o detalhe até aqui foi **pintado à mão** sobre o low-poly, no 3DCoatTextura:

- **Semana 9** — desgaste: edge wear, dirt, scratches
- **Semana 10** — stencil: rachaduras, símbolos, corrosão

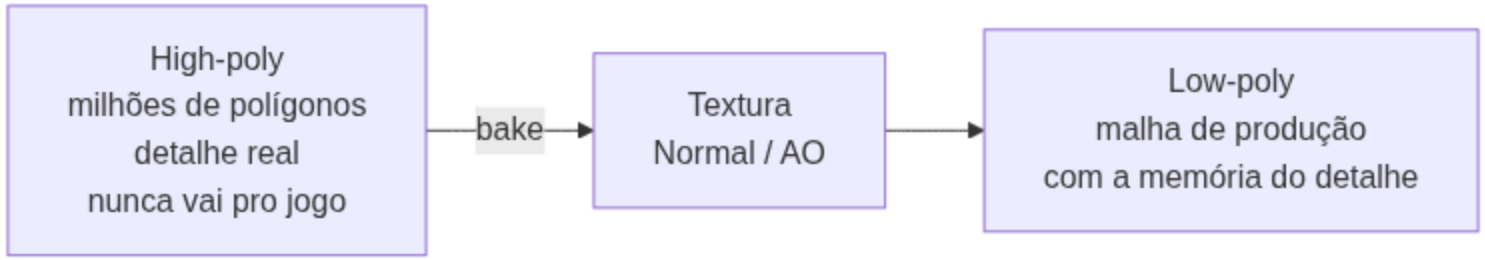
> 💡 **DICA**
>
> Hoje não trocamos a pintura por outra coisa. Adicionamos uma fonte nova de detalhe: a **geometria real** de uma malha auxiliar.

O que é bake?

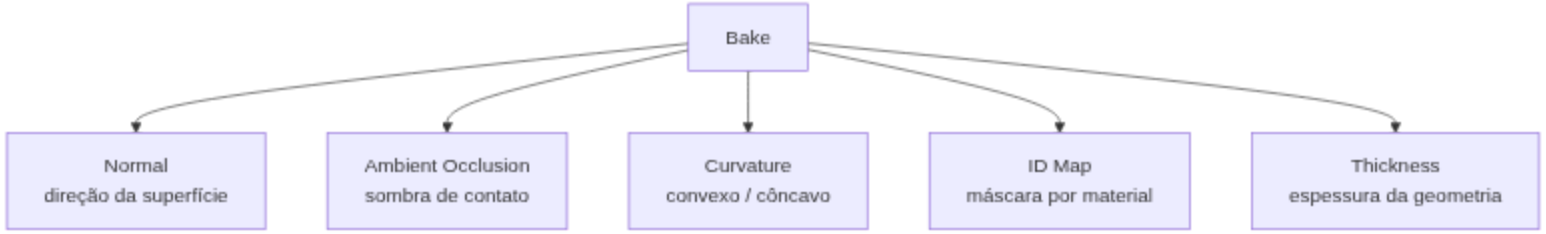
Bake é **transferir informação de superfície** de uma malha para outra, gravando o resultado em uma textura.

- A informação sai de uma malha que **tem** a geometria (high-poly)
- É gravada em um mapa que a malha **sem** a geometria (low-poly) pode usar
- A projeção acontece **através do UV** — por isso o UV precisa estar pronto

Dois papéis, uma mesma peça



Os cinco mapas de bake



💡 **DICA**

Hoje você domina os **dois primeiros**. Os outros três você já sabe que existem — metade do caminho para usá-los na Semana 12.

Normal Map — a ilusão de profundidade

Captura a **direção de cada face** do high-poly e grava como cor RGB.

- É o mapa **mais importante** do bake
- Reconstrói chanfros e entalhes sem adicionar um único polígono
- Espaço **Tangent** (padrão para motores de jogo e 3DCoatTextura)

Ambient Occlusion — sombra de contato

Captura o quanto cada ponto está **abrigado da luz ambiente** por geometria vizinha.

- Frestas, cantos e reentrâncias ficam mais **escuros**
- É um mapa em escala de cinza
- Entra **multiplicado** sobre o Albedo para reforçar profundidade

Os parâmetros que decidem o resultado

- **Cage** — envelope extrudido do low-poly onde o Blender procura o high-poly
- **Ray distance / Extrusion** — distância que o raio viaja em busca do detalhe
- **Resolução** — coerente com os mapas do asset (1024 ou 2048)
- **Margin / Padding** — margem nas bordas das ilhas de UV

> 💡 **DICA**
>
> Cage pequena demais: o bake fica liso. Grande demais: captura geometria vizinha errada. É ajuste gradual — comece pequeno.

Onde o bake encontra o que você já sabe

O Normal Map de bake **não substitui** nada — ele **se soma**.

- Convive com o **Normal via Depth** pintado no 3DCoatTextura na Semana 7
- Convive com o **desgaste pintado** das Semanas 9 e 10
- No 3DCoatTextura, entra como **camada adicional** no canal Normal

Erros comuns

🚫 **ERRO COMUM**

Escala diferente entre high e low-poly — bake vazio ou puro ruído. Verifique `Scale` no painel N **antes** de tudo.

🚫 **ERRO COMUM**

Cage grande demais — bleeding: grava geometria de outra face. Reduza a extrusion pela metade e regrave.

🚫 **ERRO COMUM**

Ordem de seleção errada — o Blender bakeia para o objeto **ativo** (o último selecionado).

Sempre verifique rotacionando

Um artefato que não aparece de um ângulo pode aparecer claramente de outro.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Manchas em superfícies que deveriam ser planas = sinal clássico de **cage mal ajustada**.

Rotacione o asset no viewport **antes** de declarar o bake pronto.

Curvature e ID Map: só um aperitivo

Aparecem hoje **apenas como conceito** — voltam com tempo na Semana 12:

- **Curvature** — detecta convexo (arestas) e côncavo (frestas); base de máscara automática
- **ID Map** — cor sólida por material; máscara de seleção rápida

Na indústria

Bake de high-poly para low-poly é a espinha dorsal de qualquer pipeline de asset em tempo real — nenhum jogo renderiza geometria de escultura diretamente, mesmo em hardware atual.

Um normal map com artefato visível é um dos primeiros pontos verificados em qualquer revisão técnica de asset antes da aprovação para o motor — o mesmo protocolo de checagem (rotacionar, olhar superfícies planas) que vocês praticaram hoje.

📌 RESUMO

Resumo

- **Bake** transfere detalhe do **high-poly** para o **low-poly** via UV
- **Normal** engana a luz; **AO** dá sombra de contato (Multiply)
- **Cage, ray distance, resolução e padding** decidem a qualidade
- Verifique **escala** antes e **rotacione** para caçar artefatos
- O bake **se soma** ao desgaste e ao stencil — não os substitui

Agora: demonstração

A seguir, ao vivo no Blender: setup completo de bake de **Normal Map** e **AO** — cage, ray distance e verificação de artefatos.

A pergunta que você leva ao estúdio: **que parte do meu asset ganharia com detalhe de geometria real?**

